

Laboratorio 3 – Data Mining

1 PDE lineari

Esercizio 1: Scrivere uno script che approssimi con differenze finite l'equazione del calore lineare:

$$\begin{aligned} y_t(x, t) - \alpha y_{xx}(x, t) &= 0 & (x, t) &\in (a, b) \times (0, T); \\ y(a, t) = 0 &= y(b, t) & t &\in (0, T); \\ y(x, 0) &= y_0(x) & x &\in [a, b] \end{aligned} \quad (1)$$

con coefficiente di diffusione $\alpha > 0$.

Usare sia uno schema implicito che uno esplicito per approssimare l'equazione (1). Testare il codice con le seguenti configurazioni con $x \in [0, 1]$ $\alpha = \{1, 0.5, 0.05, 0.01\}$ e $y_0(x) = \sin(\pi x)$; $y_0(x) = \text{sgn}(x)\chi_{[0.3, 0.7]}(x)$,

Calcolare l'errore al variare di $\Delta t, \Delta x$ nel caso $\alpha = \frac{1}{\pi^2}, a = 0, b = 1, y_0(x) = \sin(\pi x)$ sapendo che la soluzione esatta è $y(x, t) = e^{-t} \sin(\pi x)$.

Suggerimento per il calcolo dell'errore: utilizzate un rapporto costante tra Δt e Δx .

Esercizio 2: Consideriamo nuovamente il problema (1). L'insieme degli snapshots saranno dati dall'approssimazione calcolata nell'esercizio precedente. Svolgere l'esercizio con una sola configurazione parametrica assegnata, e successivamente per un insieme di parametri $\alpha \in [0.01, 1]$:

- calcolare le basi POD
- mostrare il decadimento dei valori singolari
- plottare le prime (3 o 4) basi POD
- calcolare l'errore in funzione del numero di basi POD
- confrontare i tempi di calcolo tra problema ridotto e problema in dimensione alta

Suggerimento 1: per questioni di stabilità dell'approssimazione del metodo lavorate con Δt opportuni. Salvate poi gli snapshots in un sottoinsieme della griglia temporale. Testare poi POD sulla griglia temporale fitta (usando il Δt scelto per risolvere la PDE).

Suggerimento 2: per il caso parametrico testare la soluzione POD con una configurazione parametrica non considerata nell'insieme degli snapshots.

Osservazione: Se avete scritto il codice "bene" il prossimo esercizio è praticamente gratis.

Esercizio 3: Ripetere esercizio 1 e 2 con il seguente problema in dimensione 2

$$\begin{aligned}
y_t(x, t) - \alpha \Delta y(x, t) &= 0 & (x, t) \in \Omega \times (0, T); \\
y(x, t) &= 0 & (x, t) \in \partial\Omega \times (0, T); \\
y(x, 0) &= y_0(x) & x \in \Omega
\end{aligned} \tag{2}$$

dove $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$, $T = 1$ e

- $\alpha = 0.01$ and $y_0(x) = \sin(2\pi x_1) \sin(2\pi x_2)$
- $\alpha = 0.05$ and $y_0(x) = \begin{cases} 1 & \text{on } (0.25, 0.75) \times (0.25, 0.75), \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$

Seguire i passi proposti nell'esercizio 2 includendo, in un secondo momento, il caso parametrico. Provate anche a parametrizzare il dato iniziale regolare per aumentare la dimensione dello spazio dei parametri.

Suggerimento: Calcolare gli snapshots con uno schema implicito.

Esercizio 4: Considerare l'equazione del trasporto lineare

$$\begin{aligned}
y_t(x, t) - cy_x(x, t) &= 0 & (x, t) \in (a, b) \times (0, T); \\
y(a, t) &= 0 = y(b, t) & t \in (0, T); \\
y(x, 0) &= y_0(x) & x \in [a, b]
\end{aligned} \tag{3}$$

con velocità $c > 0$ usando le seguenti configurazioni: $c = \{0.05, 0.5, 1\}$ e $y_0(x) = \sin(\pi x) \chi_{[0,1]}(x)$; $y_0(x) = \text{sgn}(x) \chi_{[0.3,0.7]}(x)$, con $x \in [0, 3]$ e $T = 1$.

La soluzione esatta per questo problema è $y(x, t) = y_0(x - ct)$

Provare anche usare snapshots che includono informazioni sulle derivate e confrontare gli errori al variare del numero di basi POD.

- $Y = \{y(t_0), \dots, y(t_m)\}$,
- $Y = \{y(t_0), \dots, y(t_m), y_t(t_0), \dots, y_t(t_m)\}$.

Seguire gli steps suggeriti nell'esercizio 2, in particolare notare come cambia il decadimento dei valori singolari in questo esempio rispetto ai problemi precedenti. Cosa possiamo notare?

2 Discrete Empirical Interpolation Method

Esercizio 5: Considerare la funzione nonlineare parametrizzata in dimensione 1

$$s(x; \mu) = (1 - x) \cos(3\pi\mu(x + 1))e^{-(1+x)\mu}$$

con $x \in [-1, 1]$ e $\mu \in [1, \pi]$. Utilizzare 101 punti in spazio equidistanti e 51 parametri equidistanti. Usare DEIM per approssimare la funzione s . Testare il metodo su 101 parametri equi distribuiti.

Calcolare l'errore rispetto al numero di basi POD utilizzate, plottare le prime basi POD ed i punti selezionati per l'interpolazione.

Esercizio 6: Considerare la funzione nonlineare parametrizzata in dimensione 2

$$s(x, y; \mu) = \frac{1}{\sqrt{(x - \mu_1^2 + (y - \mu_2)^2 + 0.1^2}}$$

con $(x, y) \in [0.1, 0.9]^2 \subset \mathbb{R}^2$ e $\mu = (\mu_1, \mu_2) \in [-1, -0.01]^2$. Utilizzare 400 punti in spazio equidistanti (20 per dimensione) e 225 parametri equidistanti (15 per dimensione). Usare DEIM per approssimare la funzione s . Testare il metodo su 625 parametri equi distribuiti. Calcolare l'errore rispetto al numero di basi POD utilizzate, plottare i punti selezionati per l'interpolazione.

3 PDE non lineari

Esercizio 7: Scrivere un codice che approssimi l'equazione di Allen-Cahn

$$\begin{aligned} y_t(x, t) - \alpha \Delta y(x, t) + \mu(y(x, t) - y^3(x, t)) &= 0 & (x, t) \in \Omega \times (0, T); \\ y(a, t) = 0 = y(b, t) & & t \in (0, T); \\ y(x, 0) = y_0(x) & & x \in [a, b] \end{aligned} \quad (4)$$

con $\alpha = 0.1, \mu = 11, T = 2, \Omega = [0, 1] \times [0, 1], y_0(x) = 0.1 \sin(\pi x_1) \sin(\pi x_2)$.

Usare il metodo POD seguendo i punti degli esercizi precedenti. Successivamente, utilizzare anche *Discrete Empirical Interpolation Method* per la parte nonlineare. Calcolare gli errori rispetto ad una soluzione di riferimento per POD e POD-DEIM. Confrontare i tempi di calcolo.

Per il caso parametrico utilizzare $(\alpha, \mu) \in [0.01, 1] \times [1, 11]$.

Opzionale: Provare a prendere una condizione iniziale random con valori tra $[-1, 1]$, senza violare le condizioni al contorno. Cosa succede nel caso venga usato POD?